Q.P. Code 465

विज्ञान एवं गणित

SCIENCE AND MATHEMATICS

निर्धारित समय : 3 घण्टे | अधिकतम अंक : 80

Time allowed : 3 hours | Maximum Marks : 80

(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 31 हैं।
(II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।

(I) Please check that this question paper contains 31 printed pages.
(II) Please check that this question paper contains 38 questions.

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए :

i. इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

ii. यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है - क, ख, ग, घ एवं ङ।

iii. खण्ड - क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित 1 अंक के प्रश्न हैं।

iv. खण्ड - ख में प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के 2 अंकों के प्रश्न हैं।

v. खण्ड - ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के 3 अंकों के प्रश्न हैं।

vi. खण्ड - घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के 5 अंकों के प्रश्न हैं।

vii. खण्ड - ङ में प्रश्न संख्या 36 से 38 तक प्रकरण अध्ययन आधारित 4 अंकों के प्रश्न हैं।

viii. प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड - ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड - ग के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड - घ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।

ix. कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

i. This question paper contains 38 questions. All questions are compulsory.

ii. This question paper is divided into five Sections - A, B, C, D and E.

iii. In Section - A, Questions Number 1 to 18 are Multiple Choice Questions (MCQs) and Questions Number 19 and 20 are Assertion-Reason based questions of 1 mark each.

iv. In Section - B, Questions Number 21 to 25 are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying 2 marks each.

v. In Section - C, Questions Number 26 to 31 are Short Answer (SA) type questions, carrying 3 marks each.

vi. In Section - D, Questions Number 32 to 35 are Long Answer (LA) type questions, carrying 5 marks each.

vii. In Section - E, Questions Number 36 to 38 are case study based questions, carrying 4 marks each.

viii. There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section - B, 2 questions in Section - C and 2 questions in Section - D.

ix. Use of calculators is NOT allowed.

खण्ड - क

इस खण्ड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

1. 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

(A) 40 मी/से
(B) 10 मी/से
(C) 25 मी/से
(D) 15 मी/से

2. एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं?

(A) 196
(B) 216
(C) 206
(D) 226

3. भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था?

(A) 1949
(B) 1947
(C) 1950
(D) 1948

4. 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

(A) 10 मी/से
(B) 9 मी/से
(C) 11 मी/से
(D) 13 मी/से

5. एक कार 4 घंटे में 120 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है?

(A) 24 किमी/घंटा
(B) 12 किमी/घंटा
(C) 30 किमी/घंटा
(D) 36 किमी/घंटा

SECTION - A

This section comprises 20 Multiple Choice Questions (MCQs) of 1 mark each.

1. A train 300 m long passes a pole in 12 seconds. What is the speed of the train?

(A) 40 m/s (B) 10 m/s
(C) 25 m/s (D) 15 m/s

2. How many bones are there in the body of an adult human?

(A) 196 (B) 216
(C) 206 (D) 226

3. In which year was the Constitution of India adopted?

(A) 1949 (B) 1947
(C) 1950 (D) 1948

4. A train 180 m long passes a pole in 18 seconds. What is the speed of the train?

(A) 10 m/s (B) 9 m/s
(C) 11 m/s (D) 13 m/s

5. A car travels 120 km in 4 hours. What is its average speed?

(A) 24 km/h (B) 12 km/h
(C) 30 km/h (D) 36 km/h

6. समुद्र तल पर शुद्ध जल किस तापमान पर उबलता है?

(A) 100 °C (B) 110 °C

(C) 90 °C (D) 120 °C

7. 1600 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 2 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है?

(A) 320 किग्रा प्रति घन मीटर (B) 960 किग्रा प्रति घन मीटर

(C) 640 किग्रा प्रति घन मीटर (D) 800 किग्रा प्रति घन मीटर

8. एक कार 5 घंटे में 150 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है?

(A) 30 किमी/घंटा (B) 24 किमी/घंटा

(C) 18 किमी/घंटा (D) 12 किमी/घंटा

9. एक दुकानदार 25% की छूट देकर एक वस्तु 164 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(A) 640 रुपये (B) 400 रुपये

(C) 320 रुपये (D) 560 रुपये

10. 24 V की एक बैटरी को 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी?

(A) 4 A (B) 5 A

(C) 3 A (D) 2 A

6. At what temperature does pure water boil at sea level?

(A) 100 °C (B) 110 °C

(C) 90 °C (D) 120 °C

7. An object of mass 1600 kg has a volume of 2 cubic metres. What is its density?

(A) 320 kg per cubic metre (B) 960 kg per cubic metre

(C) 640 kg per cubic metre (D) 800 kg per cubic metre

8. A car travels 150 km in 5 hours. What is its average speed?

(A) 30 km/h (B) 24 km/h

(C) 18 km/h (D) 12 km/h

9. A shopkeeper sells an article for Rs 300 after giving a discount of 25%. What is its marked price?

(A) Rs 640 (B) Rs 400

(C) Rs 320 (D) Rs 560

10. A 24 V battery is connected across a resistor of 12 ohm. What current flows through the resistor?

(A) 4 A (B) 5 A

(C) 3 A (D) 2 A

11. किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?

(A) शनि
(B) शुक्र
(C) बृहस्पति
(D) मंगल

12. एक दुकानदार 20% की छूट देकर एक वस्तु 1280 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(A) 640 रुपये
(B) 1280 रुपये
(C) 1600 रुपये
(D) 2240 रुपये

13. एक कार 2 घंटे में 100 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है?

(A) 40 किमी/घंटा
(B) 70 किमी/घंटा
(C) 50 किमी/घंटा
(D) 80 किमी/घंटा

14. भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा?

(A) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
(B) सरोजिनी नायडू
(C) महात्मा गांधी
(D) रवींद्रनाथ टैगोर

11. Which planet is known as the Red Planet?

(A) Saturn
(B) Venus
(C) Jupiter
(D) Mars

12. A shopkeeper sells an article for Rs 1280 after giving a discount of 20%. What is its marked price?

(A) Rs 640
(B) Rs 1280
(C) Rs 1600
(D) Rs 2240

13. A car travels 100 km in 2 hours. What is its average speed?

(A) 40 km/h
(B) 70 km/h
(C) 50 km/h
(D) 80 km/h

14. Who wrote the national anthem of India?

(A) Bankim Chandra Chatterjee
(B) Sarojini Naidu
(C) Mahatma Gandhi
(D) Rabindranath Tagore

15. 10 संख्याओं का औसत 32 है। यदि संख्या 48 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

(A) 30 (B) 18

(C) 42 (D) 36

16. 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

(A) 32 मी/से (B) 12 मी/से

(C) 16 मी/से (D) 20 मी/से

17. 24 V की एक बैटरी को 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी?

(A) 1 A (B) 4 A

(C) 3 A (D) 5 A

18. एक दुकानदार 10% की छूट देकर एक वस्तु 360 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है?

(A) 560 रुपये (B) 400 रुपये

(C) 240 रुपये (D) 160 रुपये

15. The average of 10 numbers is 32. If the number 48 is removed, what is the average of the rest?

(A) 30 (B) 18

(C) 42 (D) 36

16. A train 300 m long passes a pole in 15 seconds. What is the speed of the train?

(A) 32 m/s (B) 12 m/s

(C) 16 m/s (D) 20 m/s

17. A 24 V battery is connected across a resistor of 6 ohm. What current flows through the resistor?

(A) 1 A (B) 4 A

(C) 3 A (D) 5 A

18. A shopkeeper sells an article for Rs 360 after giving a discount of 10%. What is its marked price?

(A) Rs 560 (B) Rs 400

(C) Rs 240 (D) Rs 160

प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

(A) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) ग़लत है।

(D) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु तर्क (R) सही है।

19. **अभिकथन (A) :** संख्या 91 एक अभाज्य संख्या है।
तर्क (R) : एक अभाज्य संख्या के ठीक दो गुणनखंड होते हैं।

20. **अभिकथन (A) :** एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं।
तर्क (R) : अधिवर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं।

Questions number 19 and 20 are Assertion - Reason based questions of 1 mark each. Two statements are given - one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

(A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).

(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).

(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.

(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

19. **Assertion (A) :** The number 91 is a prime number.
Reason (R) : A prime number has exactly two factors.

20. **Assertion (A) :** A leap year has 366 days.
Reason (R) : In a leap year, February has 29 days.

खण्ड - ख

इस खण्ड में 5 अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

21. (a) 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

अथवा

(b) प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए।

22. 6 संख्याओं का औसत 23 है। यदि संख्या 35 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अपना हल लिखिए।

23. (a) 4500 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 5 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है? अपना हल लिखिए।

अथवा

(b) भारतीय संविधान की तीन विशेषताएँ लिखिए।

SECTION - B

This section comprises 5 Very Short Answer (VSA) type questions of 2 marks each.

21. (a) A train 225 m long passes a pole in 15 seconds. What is the speed of the train? Show your working.

OR

(b) Explain the process of photosynthesis.

22. The average of 6 numbers is 23. If the number 35 is removed, what is the average of the rest? Show your working.

23. (a) An object of mass 4500 kg has a volume of 5 cubic metres. What is its density? Show your working.

OR

(b) Write three features of the Indian Constitution.

24. मौसम और जलवायु में क्या अंतर है?

25. एक कार 4 घंटे में 280 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

24. What is the difference between weather and climate?

25. A car travels 280 km in 4 hours. What is its average speed? Show your working.

खण्ड - ग

इस खण्ड में 6 लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. 600 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 2 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है? अपना हल लिखिए।

27. (a) एक दुकानदार 20% की छूट देकर एक वस्तु 640 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अपना हल लिखिए।

अथवा

(b) 6 संख्याओं का औसत 34 है। यदि संख्या 50 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अपना हल लिखिए।

28. 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

SECTION - C

This section comprises 6 Short Answer (SA) type questions of 3 marks each.

26. An object of mass 600 kg has a volume of 2 cubic metres. What is its density? Show your working.

27. (a) A shopkeeper sells an article for Rs 640 after giving a discount of 20%. What is its marked price? Show your working.

OR

(b) The average of 6 numbers is 34. If the number 50 is removed, what is the average of the rest? Show your working.

28. A train 180 m long passes a pole in 9 seconds. What is the speed of the train? Show your working.

29. 60 V की एक बैटरी को 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी? अपना हल लिखिए।

30. 2000 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 4 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है? अपना हल लिखिए।

31. (a) 48 V की एक बैटरी को 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी? अपना हल लिखिए।

अथवा

(b) 8 संख्याओं का औसत 22 है। यदि संख्या 34 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अपना हल लिखिए।

29. A 60 V battery is connected across a resistor of 12 ohm. What current flows through the resistor? Show your working.

30. An object of mass 2000 kg has a volume of 4 cubic metres. What is its density? Show your working.

31. (a) A 48 V battery is connected across a resistor of 12 ohm. What current flows through the resistor? Show your working.

OR

(b) The average of 8 numbers is 22. If the number 34 is removed, what is the average of the rest? Show your working.

खण्ड - घ

इस खण्ड में 4 दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

32. (a) 12 V की एक बैटरी को 4 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी? अपना हल लिखिए।

अथवा

(b) 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

33. (a) मृदा अपरदन के दो कारणों का वर्णन कीजिए।

अथवा

(b) एक दुकानदार 20% की छूट देकर एक वस्तु 320 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अपना हल लिखिए।

SECTION - D

This section comprises 4 Long Answer (LA) type questions of 5 marks each.

32. (a) A 12 V battery is connected across a resistor of 4 ohm. What current flows through the resistor? Show your working.

OR

(b) A train 270 m long passes a pole in 18 seconds. What is the speed of the train? Show your working.

33. (a) Describe two causes of soil erosion.

OR

(b) A shopkeeper sells an article for Rs 320 after giving a discount of 20%. What is its marked price? Show your working.

34. 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अपना हल लिखिए।

35. एक दुकानदार 10% की छूट देकर एक वस्तु 720 रुपये में बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अपना हल लिखिए।

34. A train 150 m long passes a pole in 15 seconds. What is the speed of the train? Show your working.

35. A shopkeeper sells an article for Rs 720 after giving a discount of 10%. What is its marked price? Show your working.

खण्ड - ङ

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

36. एक विद्यालय के पुस्तकालय में 600 पुस्तकें हैं। प्रत्येक महीने 40 नई पुस्तकें जोड़ी जाती हैं और 10 पुरानी पुस्तकें हटाई जाती हैं।

(i) 1 महीने बाद पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें होंगी? [1]

(ii) 3 महीने बाद पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें होंगी? [1]

(iii) कितने महीनों बाद पुस्तकालय में 800 पुस्तकें होंगी? [2]

SECTION - E

This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.

36. A school library has 600 books. Every month 40 new books are added and 10 old books are removed.

(i) How many books will the library have after 1 month? [1]

(ii) How many books will the library have after 3 months? [1]

(iii) After how many months will the library have 800 books? [2]

37. एक दुकान में एक पेन 15 रुपये का और एक कॉपी 45 रुपये की मिलती है। एक विद्यार्थी 5 पेन और 2 कॉपियाँ खरीदता है।

(i) पेनों का मूल्य कितना है? [1]

(ii) कॉपियों का मूल्य कितना है? [1]

(iii) 10% छूट के बाद कुल मूल्य कितना होगा? [2]

37. A shop sells a pen for Rs 15 and a notebook for Rs 45. A student buys 5 pens and 2 notebooks.

(i) What is the cost of the pens? [1]

(ii) What is the cost of the notebooks? [1]

(iii) What is the total cost after a discount of 10%? [2]

38. एक टंकी में 1200 लीटर पानी आता है। एक पाइप इसे 60 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है और दूसरा पाइप इसे 10 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है।

(i) पहला पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? [1]

(ii) दूसरे पाइप से 5 मिनट में कितना पानी निकलेगा? [1]

(iii) दोनों पाइप खुले हों तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? [2]

38. A tank holds 1200 litres of water. One pipe fills it at 60 litres per minute and another pipe empties it at 10 litres per minute.

(i) How long does the first pipe take to fill the empty tank? [1]

(ii) How much water flows out through the second pipe in 5 minutes? [1]

(iii) If both pipes are open, how long will the empty tank take to fill? [2]